



PÁGINA DO PROJETO
iotedu.org



LABORATÓRIO RNP+
rnpmais.rnp.br/lab/iotedu

RiNIP⁺

GT-IoTEdu

Segurança avançada e gestão de dispositivos IoT

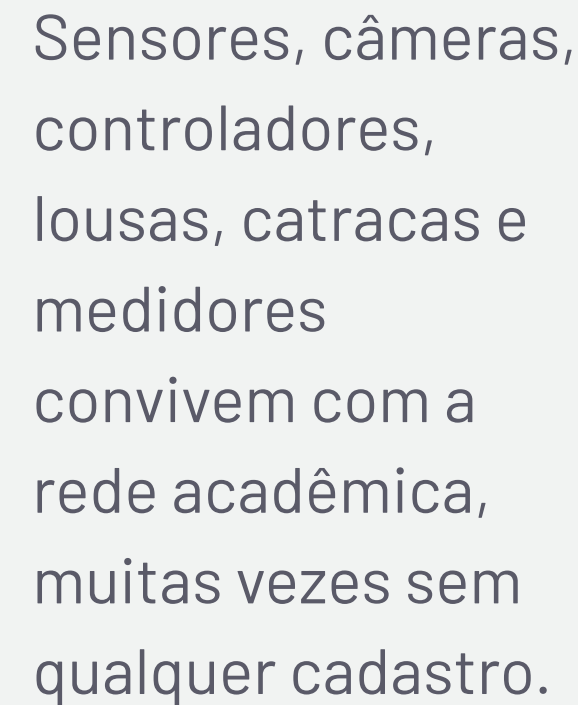
Programa de P&D em Serviços Avançados da RNP

Diego Kreutz, Coordenador Acadêmico, UNIPAMPA

O problema

Milhares de dispositivos IoT entram nas instituições todos os anos. Quase nenhum é inventariado, monitorado ou protegido.

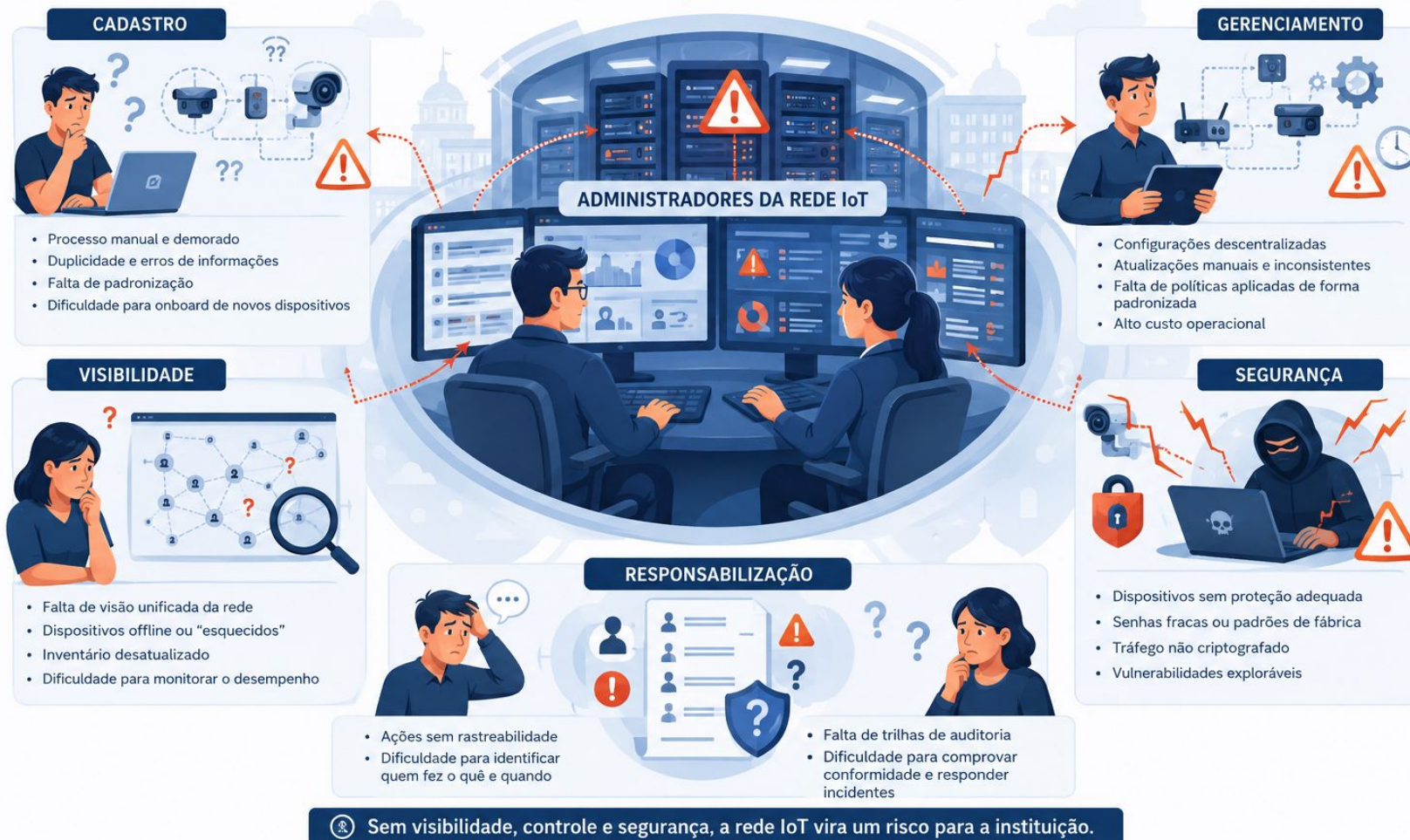




As dores de quem usa e de quem administra

As dores dos usuários e dos administradores da rede IoT nas instituições

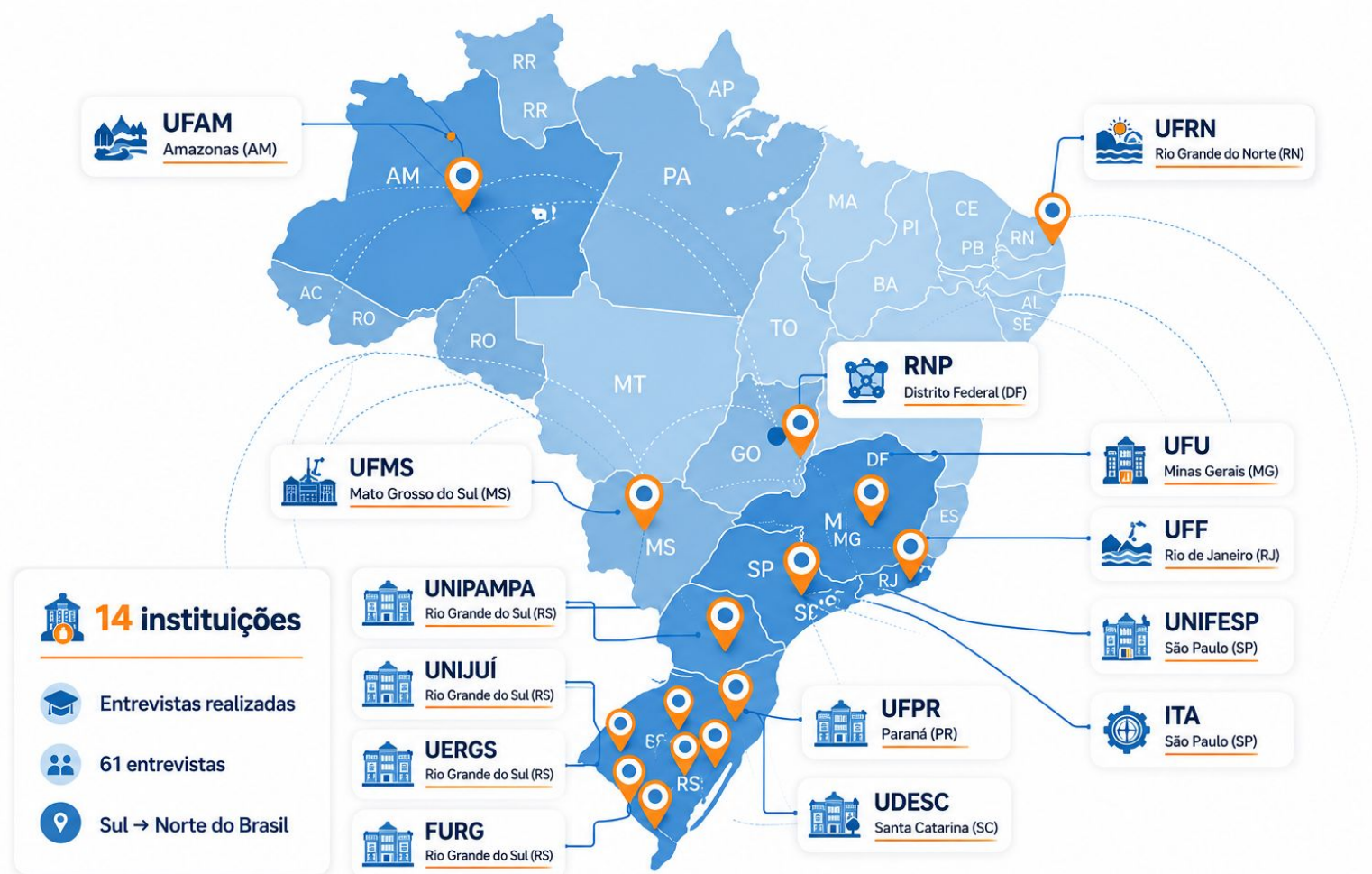
Desafios que impactam a experiência, a segurança e a operação



Cadastro manual,
visibilidade
fragmentada,
gestão
descentralizada,
exposição a
ataques e ausência
de trilhas de
auditoria.

O problema foi validado em campo

61 entrevistas em 14 instituições, do Sul ao Norte do Brasil.



QUEM FOI OUVIDO

18	gerentes de TI
20	pesquisadores
11	estudantes
07	técnicos de TI
05	gerentes de P&D

Valor para os três públicos da instituição

Conectividade para o usuário, controle para o administrador, conformidade para a instituição.

Proposta de valor da solução

Conectividade segura, gestão inteligente e controle completo da rede IoT acadêmica



VALOR PARA O USUÁRIO FINAL



- ✓ Conexão estável e segura para seus dispositivos IoT
- ✓ Experiência confiável em salas, laboratórios e espaços inteligentes
- ✓ Acesso facilitado aos serviços e recursos da instituição
- ✓ Suporte ágil e comunicação transparente
- ✓ Mais autonomia e produtividade no dia a dia



VALOR PARA O ADMINISTRADOR DA REDE



- ✓ Visibilidade completa de todos os dispositivos e sites
- ✓ Gestão centralizada com automação e controle
- ✓ Monitoramento proativo e alertas em tempo real
- ✓ Aplicação de políticas de segurança de forma simplificada
- ✓ Relatórios e auditoria para tomada de decisão
- ✓ Redução de chamados e ganho de eficiência operacional



VALOR PARA A INSTITUIÇÃO



- ✓ Ambiente IoT seguro, confiável e em conformidade
- ✓ Proteção de dados e redução de riscos cibernéticos
- ✓ Otimização de recursos e redução de custos
- ✓ Escalabilidade para acompanhar o crescimento da instituição
- ✓ Infraestrutura preparada para inovação e novas tecnologias
- ✓ Suporte à transformação digital e à excelência acadêmica



Uma plataforma completa para **conectar**, **proteger** e **potencializar o IoT** na educação.





A solução

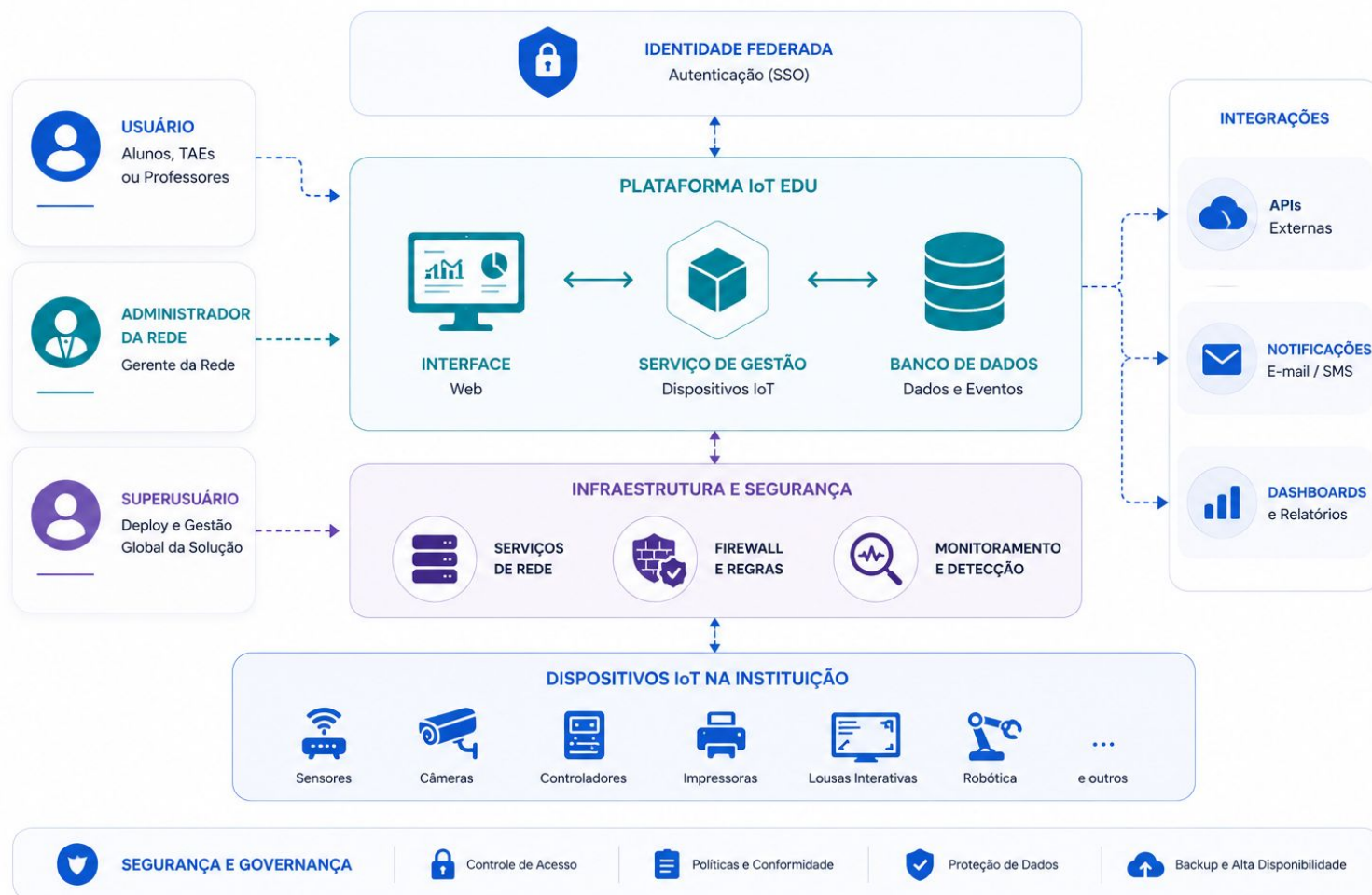
O IoTedu Core: uma **plataforma aberta** que descobre, **identifica**, **monitora** e **protege** os dispositivos IoT da instituição.

RNP⁺

rnpmais.rnp.br

Arquitetura do IoTedu Core

Uma visão geral antes de detalhar cada parte.



O diagrama do IoTedu Core

- No **centro**: **plataforma**, infraestrutura e dispositivos.
- À **esquerda** quem **opera**, à direita os dados.
- **Identidade** no **topo**, **governança** na **base**.
- Os próximos cinco slides percorrem cada bloco.

O diagrama ilustra a arquitetura de uma solução de IoT para instituições educacionais, organizada em camadas e componentes interconectados:

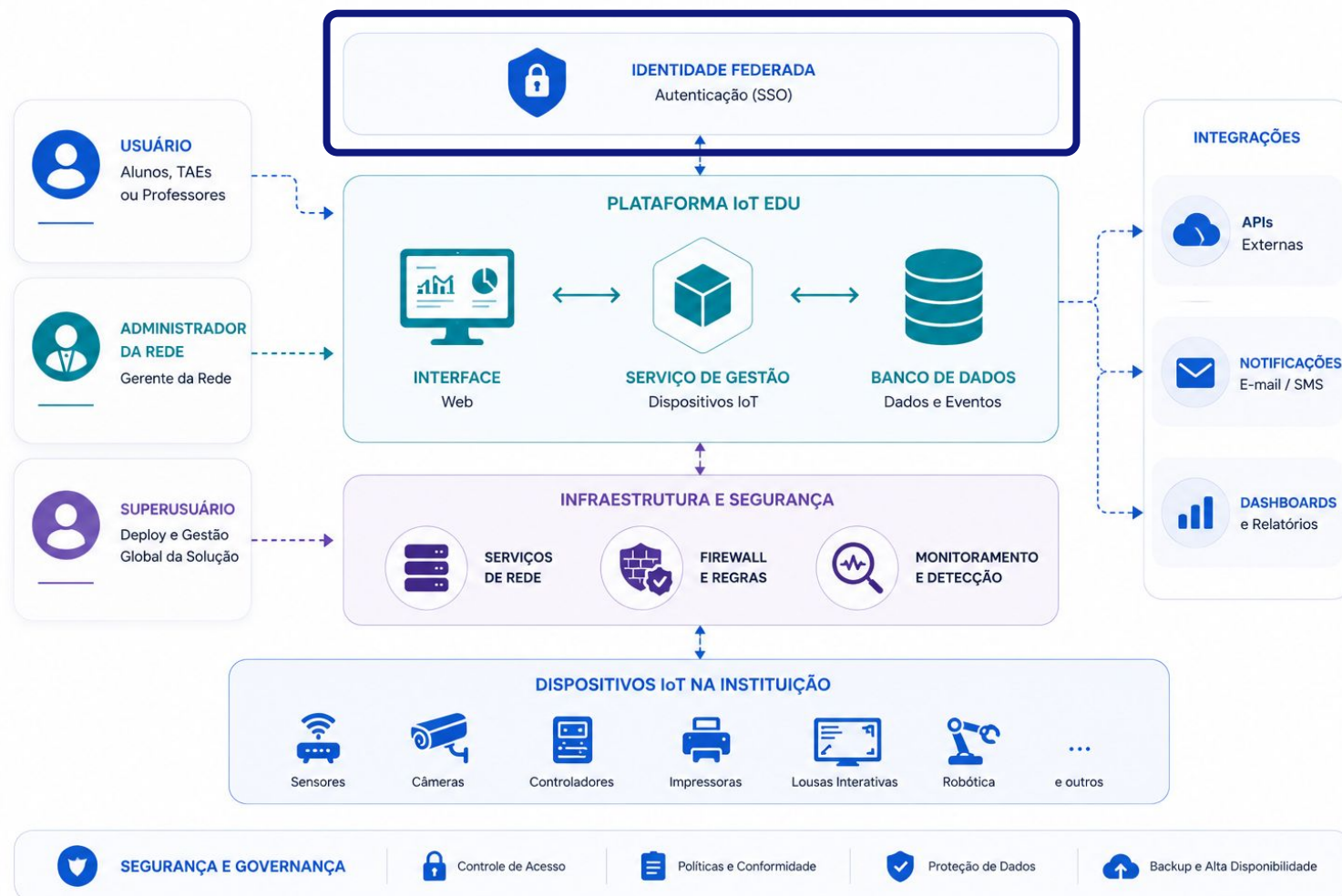
- USUÁRIOS (Lado Esquerdo):**
 - USUÁRIO:** Alunos, TAEs ou Professores.
 - ADMINISTRADOR DA REDE:** Gerente da Rede.
 - SUPERUSUÁRIO:** Deploy e Gestão Global da Solução.
- IDENTIDADE FEDERADA:** Autenticação (SSO) no topo da arquitetura.
- PLATAFORMA IoT EDU (Centro):**
 - INTERFACE Web:** Representada por um monitor com gráficos.
 - SERVIÇO DE GESTÃO Dispositivos IoT:** Representado por um ícone de cubo.
 - BANCO DE DADOS:** Dados e Eventos, representado por um ícone de banco de dados.
- INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA (Base da Plataforma):**
 - SERVIÇOS DE REDE:** Representado por um ícone de servidores.
 - FIREWALL E REGRAS:** Representado por um ícone de parede com cadeado.
 - MONITORAMENTO E DETECÇÃO:** Representado por um ícone de lupa com gráfico de onda.
- DISPOSITIVOS IoT NA INSTITUIÇÃO (Base da Infraestrutura):**
 - Sensores, Câmeras, Controladores, Impressoras, Lousas Interativas, Robótica, e outros.
- INTEGRAÇÕES (Lado Direito):**
 - APIs Externas:** Representado por um ícone de nuvem.
 - NOTIFICAÇÕES:** E-mail / SMS, representado por um ícone de envelope.
 - DASHBOARDS e Relatórios:** Representado por um ícone de gráfico de barras.
- SEGURANÇA E GOVERNANÇA (Rodapé):**
 - Controle de Acesso
 - Políticas e Conformidade
 - Proteção de Dados
 - Backup e Alta Disponibilidade

As setas indicam a direção do fluxo de dados e a interação entre os diferentes componentes da arquitetura.

- **Usuário:** alunos e servidores registram dispositivos.
- **Administrador:** gerente da rede da sua unidade.
- **Superusuário:** deploy e gestão global.
- Cada ação tem dono: resolve a responsabilização.

Login institucional, sem senha nova

A autenticação usa a identidade que a comunidade já tem.

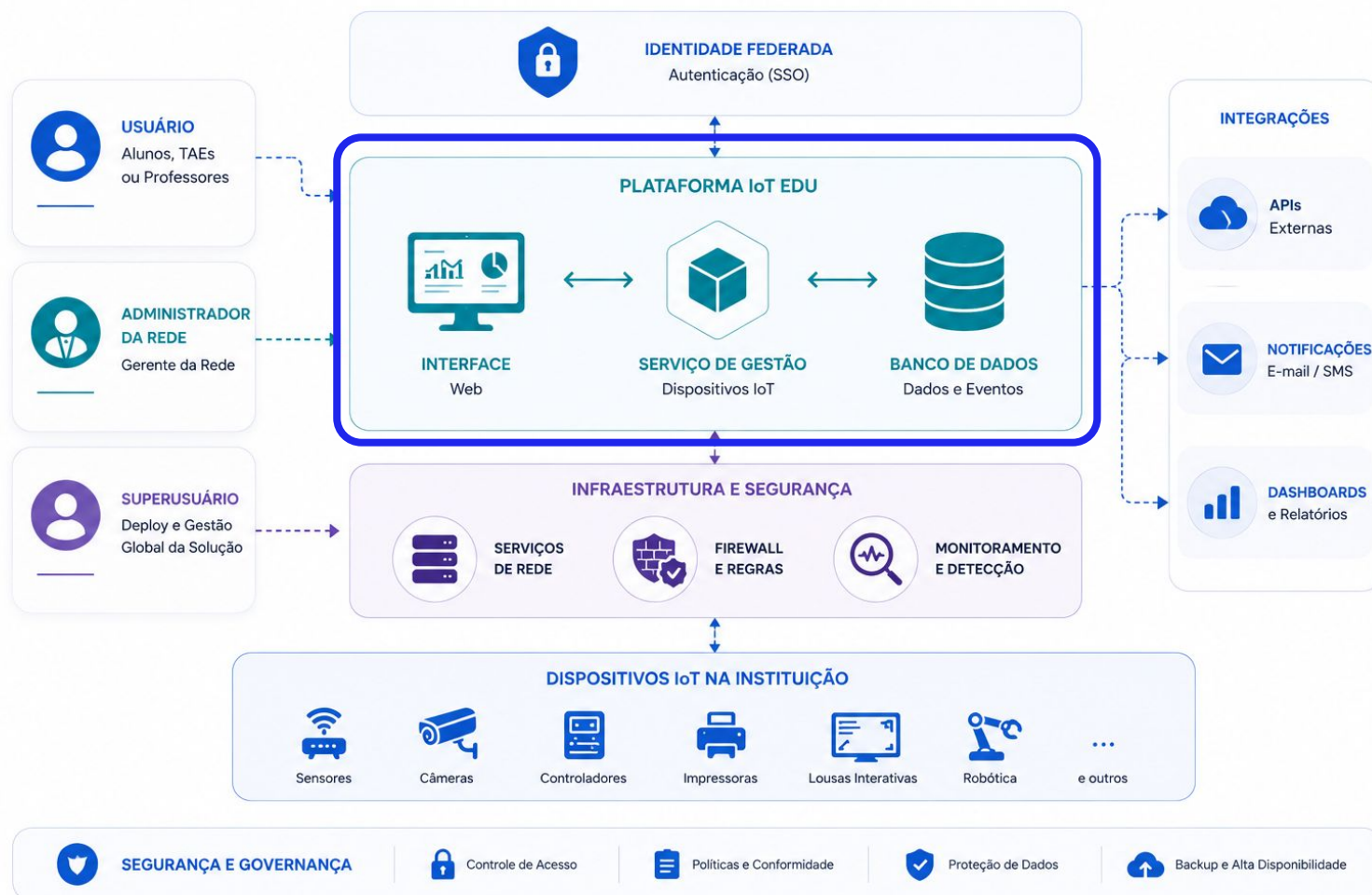


Identidade federada

- **Login único** (SSO) integrado à CAFe da RNP.
- **Sem cadastro paralelo:** a IES segue dona da identidade.
- Cada **ação** fica **ligada a** uma **pessoa**: auditoria.
- Adoção sem projeto de identidade novo.

O núcleo da plataforma

Onde o inventário, a operação e o histórico da rede IoT acontecem.

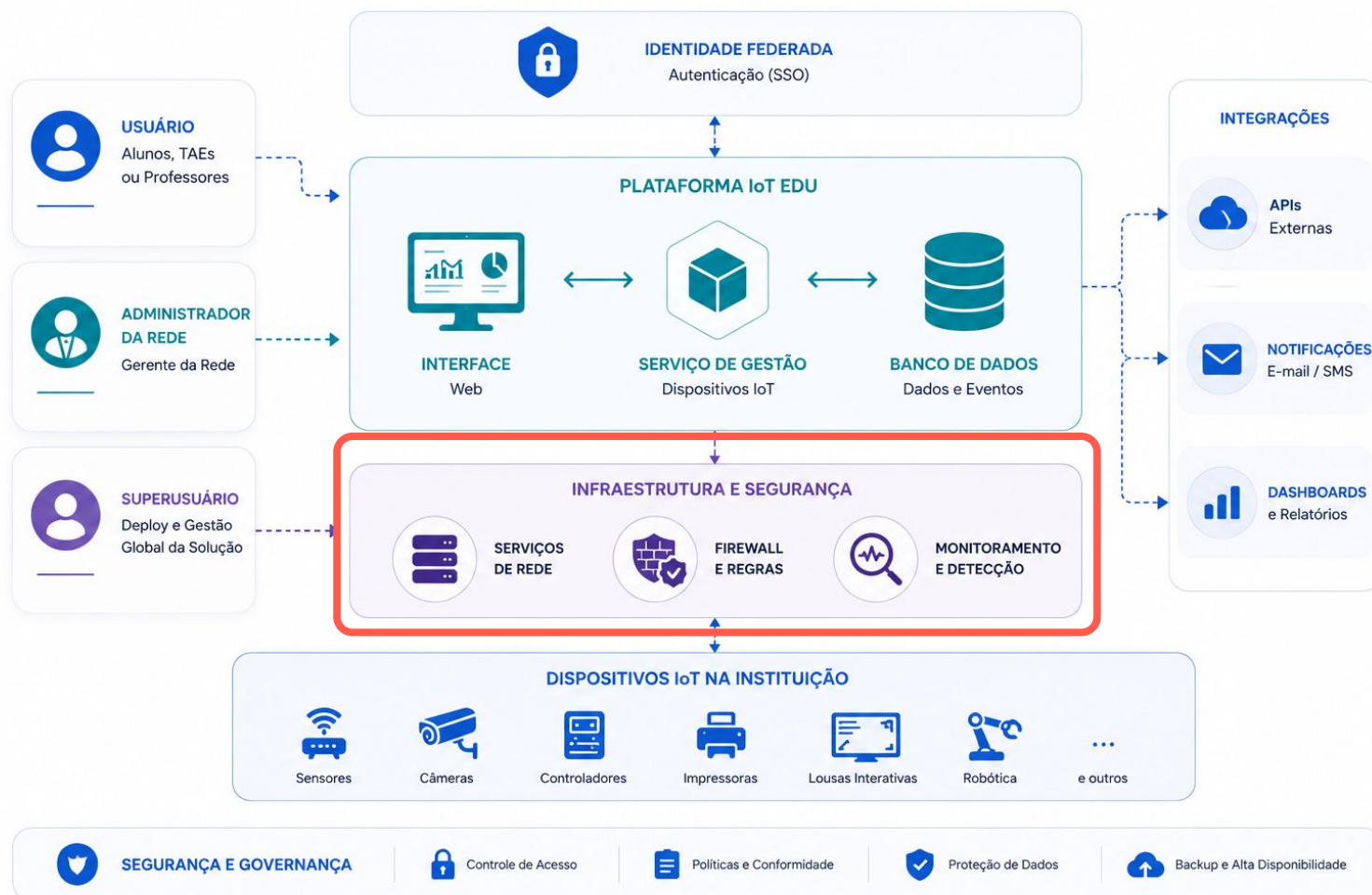


Interface, gestão e dados

- **Interface web:** cadastro, inventário e dashboards.
- **Gestão:** ciclo de vida, do registro ao bloqueio.
- **Banco de dados:** eventos, relatórios e auditoria.
- Substitui a planilha e/ou outros controles semi-automatizados.

Onde a detecção e a resposta acontecem

A camada que conversa com a rede e reage a um dispositivo comprometido.

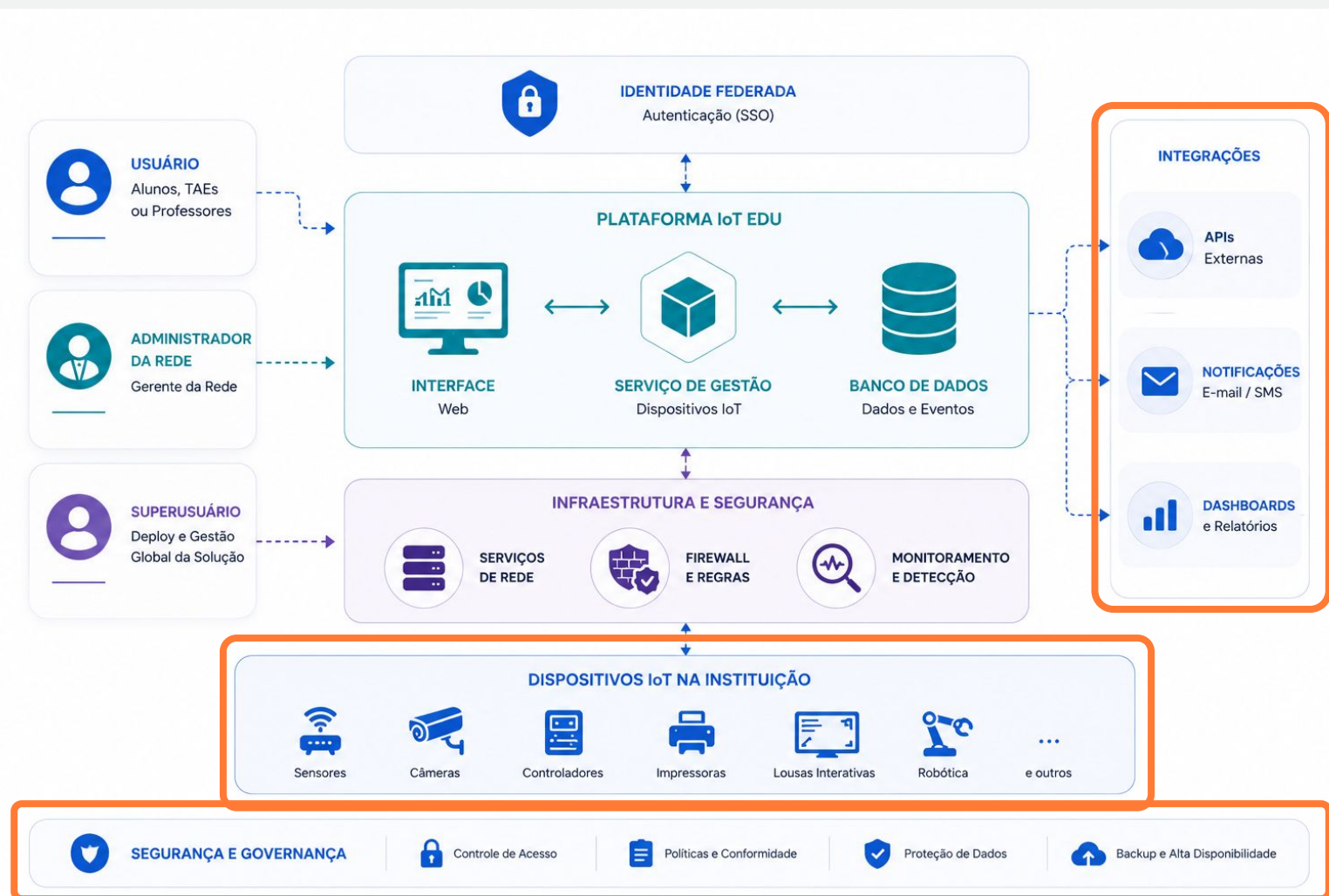


Infraestrutura e segurança

- **Rede:** DHCP e configuração automática (pfSense).
- **Firewall:** bloqueio do dispositivo em 5,57 s.
- **Deteção:** Snort, Suricata e Zeek em conjunto.
- **Orquestrar** três motores é o diferencial técnico.

As pontas: dispositivos, integrações e governança

O que é gerenciado, para onde os dados saem e o que atravessa tudo.



As três pontas

- **Dispositivos:** sensores, câmeras, lousas e robótica.
- **Integrações:** APIs, notificações e dashboards.
- **Governança:** acesso, conformidade e proteção.
- As portas para integrar ao que a IES já usa.

A Fase 1 em números

Resultados medidos no MVPv1, já em implantação na UNIPAMPA.

5,57 s

para conter um ataque

Do alerta ao bloqueio do dispositivo.

538

regras de detecção

Conjunto próprio para os três motores.

75

execuções experimentais

Cinco classes de ataque, baixa variabilidade.

96

operações de interface

Via Selenium, menos de 1,2 s no pior caso.

61

entrevistas em 14 IES

Gestores, técnicos, pesquisadores e alunos.

03

implantações

UNIPAMPA em estágio avançado; UFRGS e UFU em início.



Entregas da Fase 1

O MVPv1 em início de produção, os cinco sub-produtos que sustentam a plataforma e sete publicações.

RNP⁺

rnpmais.rnp.br

Compromissos e entregas

O que foi prometido para a Fase 1 e o que foi entregue.

COMPROMISSO DA FASE 1

ENTREGUE

MVPv1 de gestão e segurança IoT

IoTedu Core: orquestração multi-IDS com bloqueio automatizado (5,57 s)

Provas de conceito

3 PoCs e implantação em estágio avançado na UNIPAMPA

Validação experimental

75 execuções em 5 classes de ataque e 96 operações de interface

Sub-produtos da solução

IoT-Zoo, NetSecBed, 538 regras IDS, IoT-ID e testbed virtualizado

Cinco sub-produtos da solução

Componentes que sustentam a plataforma e ficam abertos à comunidade.

IoT-Zoo

Testbed de dispositivos IoT

- 40+ perfis distintos
- Dataset público

NetSecBed

Ataques reproduzíveis

- 60 ataques ATT&CK
- Dataset público

Regras IDS

Detecção multi-motor

- 538 regras próprias
- Snort, Suricata e Zeek

IoT-ID

Fingerprinting determinístico

- Fingerprint L3/L4/L7
- Inventário automático

Testbed virtualizado

Infraestrutura do Core

- Replicável sob demanda
- Testes contínuos

Tudo aberto

Código, datasets, regras e documentação abertos.

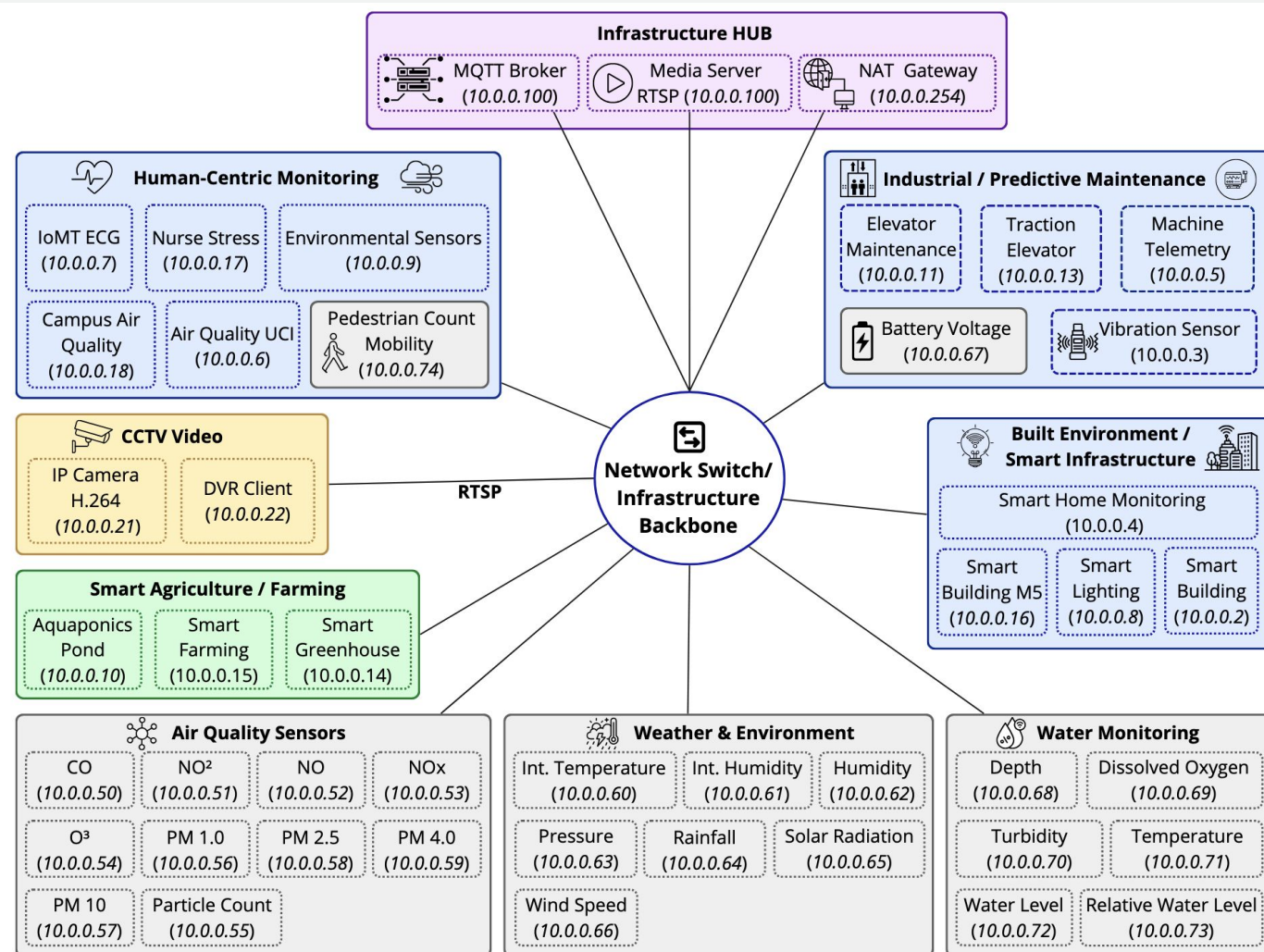
iotedu.org

IoT-Zoo: a diversidade da rede IoT em laboratório

Testbed que reproduz os perfis de dispositivos de um campus real.

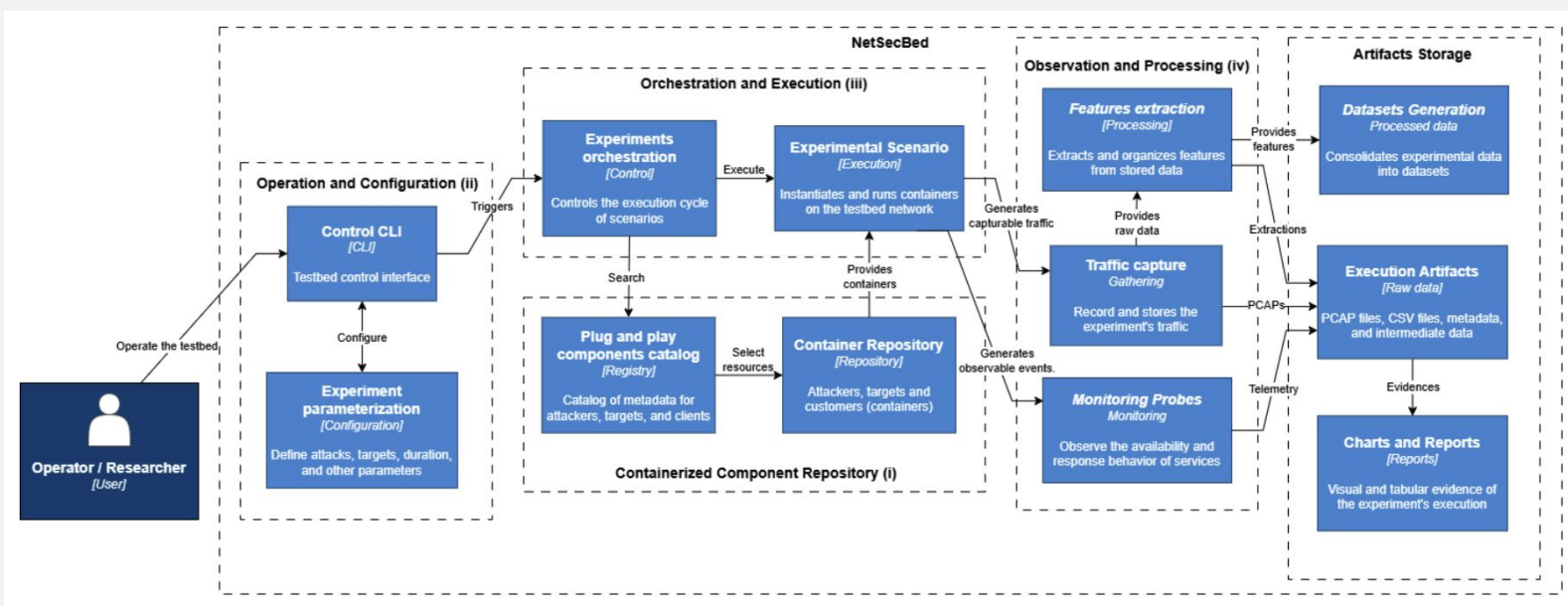
Por que ele existe

- Nasceu na PoC I, faltavam dispositivos reais.
- 40+ perfis, de sensores a elevadores.
- Cobre saúde, indústria, agricultura e clima.
- Emula o tráfego real, não só a presença.
- Dataset público: 43 dispositivos.



NetSecBed: ataques reproduzíveis sob demanda

Ambiente containerizado que executa ataques reais contra o testbed.



O que ele entrega

- Nasceu na PoC II, para medir com rigor.
- 60 ataques, 19 técnicas, 12 táticas ATT&CK.
- CLI define alvo, duração e parâmetros.
- Gera PCAPs, CSVs e relatórios.
- Dataset público: 42 ataques.

538 regras de detecção escritas para IoT

Regras para reconhecer um ataque a um dispositivo IoT, não a um servidor.

538

regras próprias, 60+ por motor

Snort

Assinatura, com bloqueio inline.

Suricata

Multi-thread e análise de protocolos.

Zeek

Análise comportamental e eventos.

O que torna esse conjunto diferente

- Escritas e validadas contra os ataques do NetSecBed.
- Cobrem as cinco classes de ataque da validação.
- Os três motores rodam sobre o mesmo tráfego.
- Publicadas com a plataforma, prontas para reuso.

IoT-ID: uma identidade estável para cada dispositivo

Fingerprint determinístico a partir de atributos de rede das camadas 3, 4 e 7.

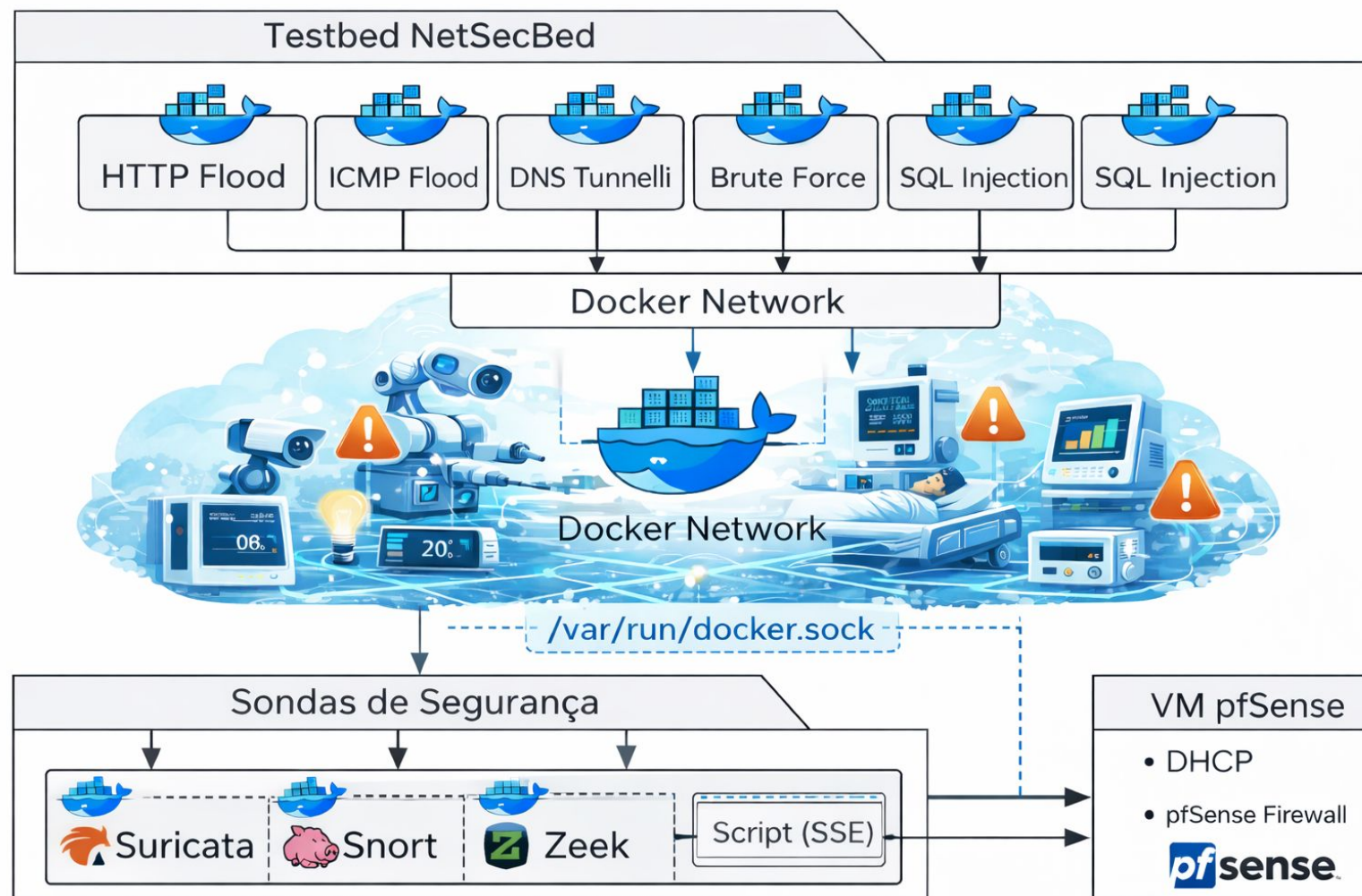
Como ler a tabela

- Dispositivos idênticos geram o mesmo hash.
- Veja as TVs Samsung e as câmeras Modelo A.
- Diferentes geram hashes distintos.
- Evolui com firmware e comportamento.
- Base do inventário automático.

Device	SHA-256 Fingerprint
TV TCL (UnionTV)	994f131342176c20415565dab0adf2666b160422d3df1511c0a37ae135985add
Router FiberHome	14407342dc69a801f52f6cead97d00e5260b7206072f145e6fde19e07cb1f157
Smart Bulb	993e9afc860d624a332822679ea4efc3490c2734ba84ad160c8d36abf0d546f7
TV TCL (Smart TV Pro)	e20c48257b98e86fa11d7c4444e7e5da7176a1b328719ea5f46f831951392d51
TV Samsung (1)	1f4e8c4af2be567b929cf5b7409c57d648ea062262eeab566e11e32c1b437e94
TV Xiaomi	6397f4729927379fde73d5c1ea234ef1070d3785b4f271c562fa4cb688be2d48
TV Samsung 55"	410528d091cb14cea300d79e74348087fc3a1b351584c919650c3a6f24ec18d1
Printer	93ef878c8f2de4eab5a5c780b1dc146d28df337116d8e93019bd9f4cc78c41df
Xbox One	50f1736613c079a70b2d094c680cd8f9027adeb34ca7e90e7c4322a73492eb01
TV Samsung (2)	1f4e8c4af2be567b929cf5b7409c57d648ea062262eeab566e11e32c1b437e94
Router TP-Link	dce0ee76d22f60bec93ce4f6478a9ffe439b2b6e914bafbafef0048685402b2cc
IP Camera Model A (1)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
IP Camera Model A (2)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
IP Camera Model A (3)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
IP Camera Model B	5b60133e2971f571f7a4ceadd55041a78771b65189e64c0f891eb687ab37bc74

Testbed virtualizado do IoTedu Core

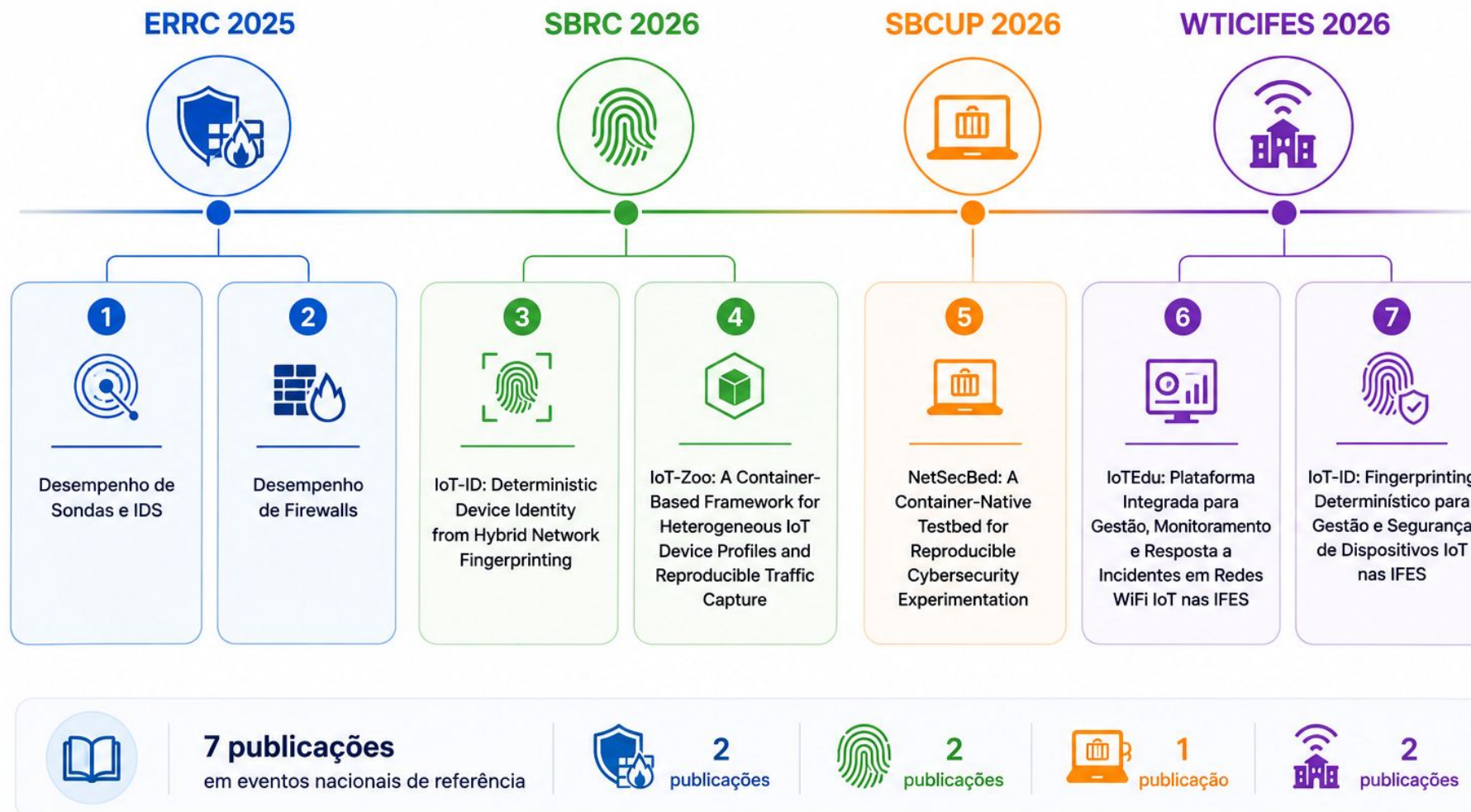
Toda a infraestrutura da solução em contêineres, replicável em minutos.



Para que serve

- Sondas, pfSense com DHCP e a rede IoT emulada.
- **Ambiente completo a cada mudança.**
- Base das PoCs e do treinamento das equipes.
- Surgiu na PoC I e cresceu na PoC II.

7 Publicações

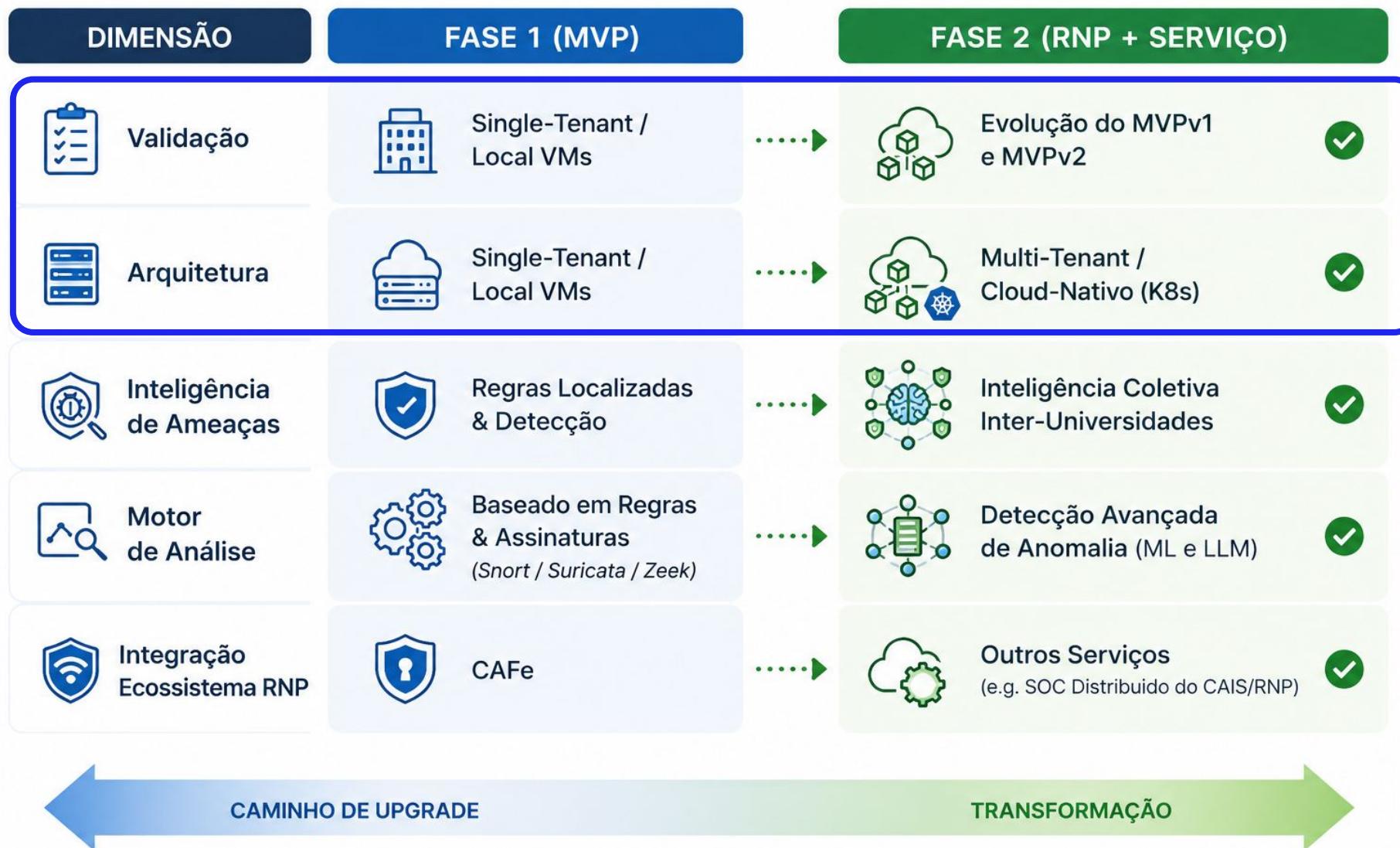


O que vem pela frente

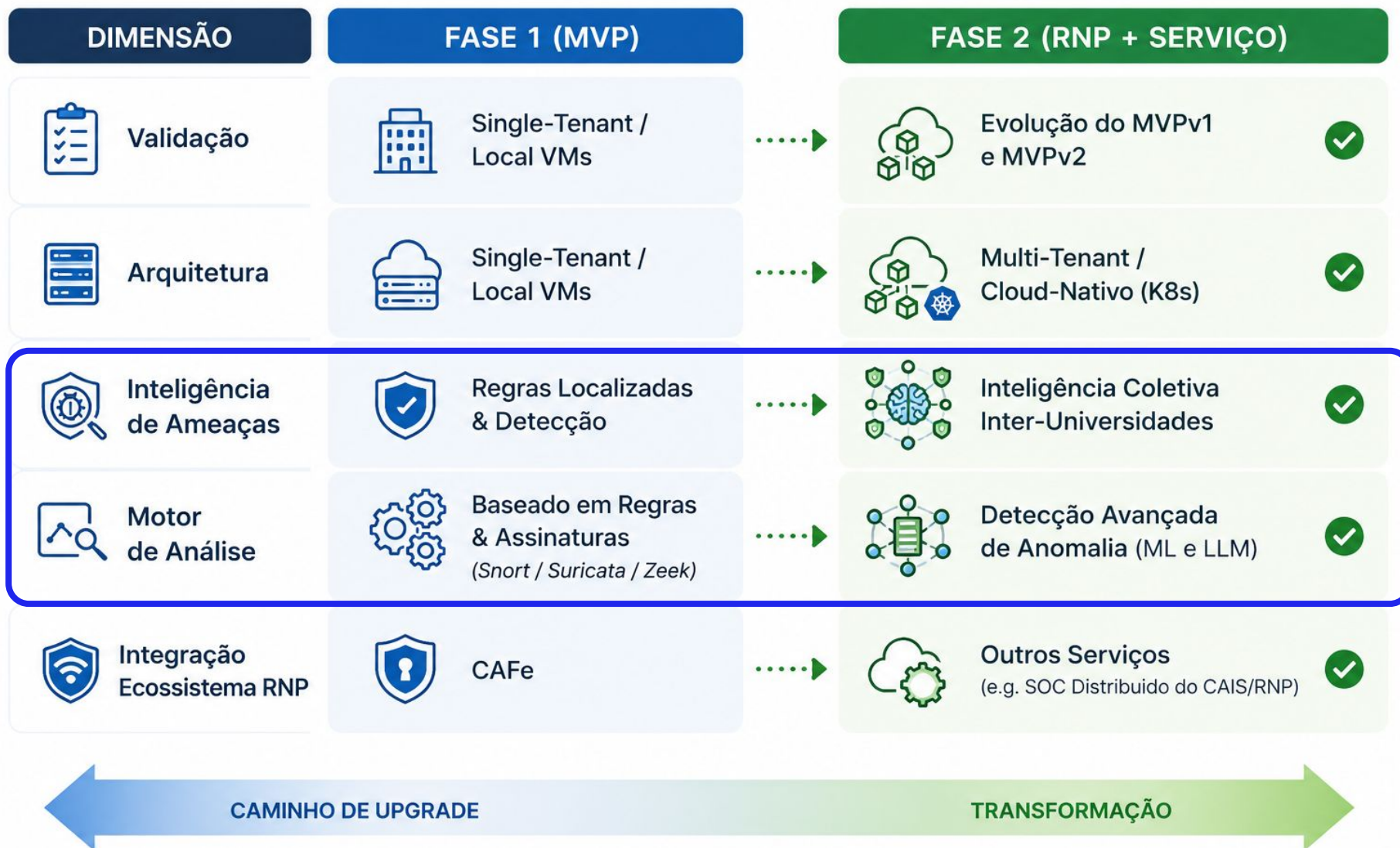
Da validação do MVPv1 nas instituições parceiras ao serviço multi-institucional na nuvem, integrado ao ecossistema RNP.



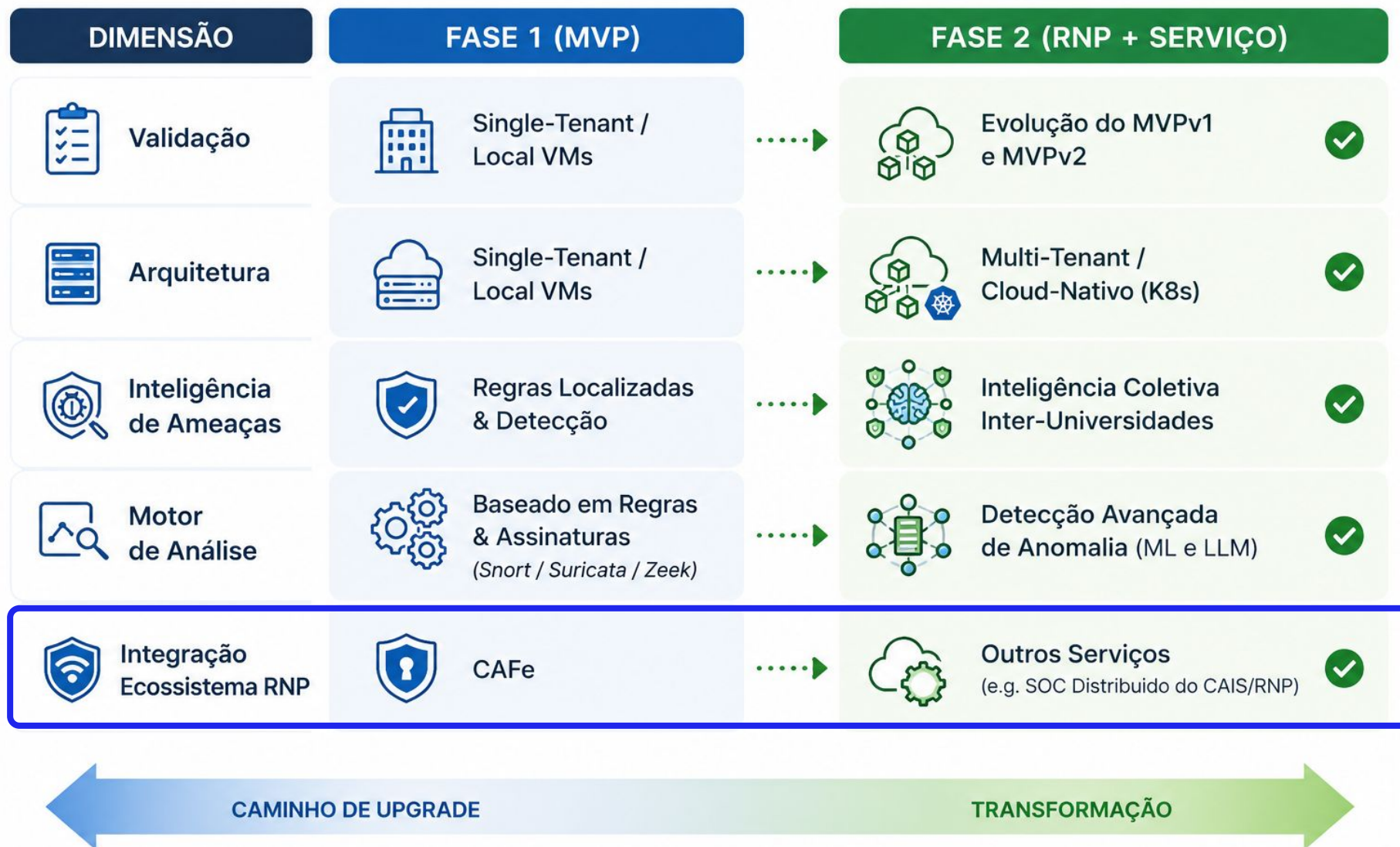
Da Fase 1 para a Fase 2



Da Fase 1 para a Fase 2

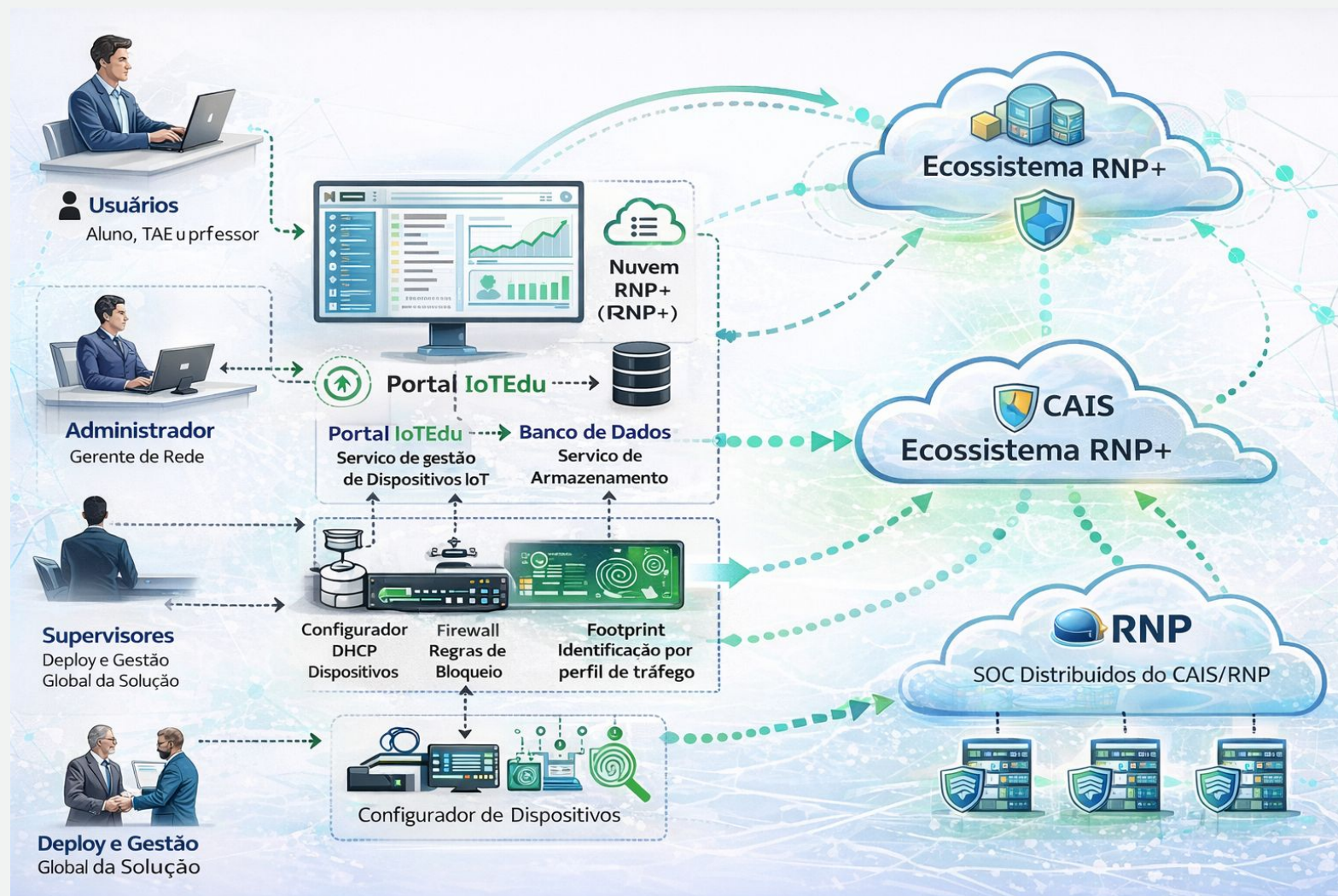


Da Fase 1 para a Fase 2



Integrado ao ecossistema RNP

Serviço RNP+ e inteligência de ameaças compartilhada com o CAIS/RNP.



Serviço RNP+

O IoTedu no catálogo RNP+, pronto para adoção.

CAFe

Login institucional federado desde o MVPv1.

CAIS/RNP

Alertas e inteligência para o SOC distribuído.

Conheça o IoTedu

A página do projeto traz a visão geral e as ferramentas abertas. A do laboratório no RNP+ traz o serviço e as próximas implantações.



PÁGINA DO PROJETO

iotedu.org

Visão geral, sub-produtos e datasets.



LABORATÓRIO NO RNP+

rnpmais.rnp.br/lab/iotedu

O serviço e como participar.

Gestores de TI

Proposta de valor, riscos e adoção.

Analistas de rede

Arquitetura, implantação e regras.

Pesquisadores

Testbeds, datasets e publicações.

A equipe do GT-IoTEdu

Quatro instituições, entre pesquisa, inovação, desenvolvimento e voluntariado.

Diego Kreutz

Coordenação
UNIPAMPA

Leandro Bertholdo

Pesquisa
UFRGS

Rodrigo Miani

Pesquisa
UFU

Rodrigo Mansilha

Pesquisa
UNIPAMPA

Silvio Quincozes

Pesquisa
UNIPAMPA

Vagner Quincozes

Inovação
UFF

Angelo Diniz

Inovação
UNIPAMPA

Anna Letycia Reis

Desenvolvimento
UFU

Joner Assolin

Desenvolvimento
UNIPAMPA

Douglas Fideles

Desenvolvimento
UNIPAMPA

Emanuel Carricio

Desenvolvimento
UNIPAMPA

Matheus Ciocca

Desenvolvimento
UNIPAMPA

Leonardo Bitzki

Desenvolvimento
UNIPAMPA

João P. Ramires

Voluntário
UFU

Cauã Pereira

Voluntário
UFU

Rafael Torres

Voluntário
UNIPAMPA

RNP⁺

Obrigado!

iotedu@unipampa.edu.br

iotedu.org

ACESSE O IoTedu



PÁGINA DO PROJETO
iotedu.org



LABORATÓRIO RNP+
rnpmais.rnp.br/lab/iotedu

rnpmais.rnp.br